何旻

19507370354 | 中共党员
MHE009@e.ntu.edu.sg | https://mhe009.github.io

教育背景

南洋理工大学	硕士研究生	计算机科学与技术（信号处理与机器学习）	2026.01-至今
重庆理工大学	本科（荣誉学士）	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA：3.96/5.0（专业前 1%）
- 奖学金：国家奖学金 2023-2024 学年

论文发表

He, M. (2025). **A Review of Data Fusion and Deep Learning Models for Multimodal Sentiment Analysis.** In *Proceedings of the 1st International Conference on E-commerce and Artificial Intelligence - ECAI*; ISBN 978-989-758-726-9, SciTePress, pages 5-12. DOI: 10.5220/0013189700004568

科研经历

OmniVLN：面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01～ 至今

第一作者，拟投递 IEEE RA-L (SCI Q2 TOP) 导师：谢立华

项目简述：针对大规模复杂场景下 LLM 空间逻辑缺失及上下文过载的问题，该方法通过构建动态场景图和多分辨率注意力模型，算法上实现了全向一致的 3D 语义建图，长程导航成功率达 87%，且通过后端几何预计算将 Token 成本最高压缩了 56%。

HSM-Net：基于频域去噪与 LLM 先验的多模态腹部创伤诊断框架 2025.10～ 至今

第一作者，拟投递 Artificial Intelligence in Medicine (SCI Q2 TOP) 导师：朱小飞

项目简述：针对腹部创伤超声诊断中散斑噪声干扰及多模态语义鸿沟难题，该框架创新性地融合 FFT 频域降噪、LLM 语义注入与动态 MoE 专家系统，准确率达 91.87%，全面超越 FedMedCLIP、CardiacCLIP 等 12 种 SOTA 方法。

实习经历

多端资产管理系统 **卓瑞源科技（苏州）有限公司** 2025.07～2025.08

项目概述：为解决公司内部固定资产管理混乱、流程繁琐、信息孤岛等痛点，主导设计并独立开发了一套集 PC Web 管理后台与微信小程序于一体的多端协同管理系统。

- 后端架构：独立搭建 Flask 后端，设计 RESTful API 及基于 JWT+RBAC 的无状态安全权限体系。
- 数据建模：利用 SQLAlchemy 构建资产管理模型，通过数据库事务确保审批流转的 ACID 强一致性。
- 管理后台：基于 Vue 3 + ECharts 开发可视化看板与复合查询系统，显著提升管理决策效率。
- 移动端：使用 uni-app 开发微信小程序，通过全局事件总线实现跨页面状态同步，优化用户体验。

项目经历

AI Agent 智能应用开发 2024.07～2024.09

项目概述：负责并主导了一款多功能 AI Agent 智能应用的设计与开发，基于 LLM、RAG、自动化工具调度、持久化记忆系统及情绪感知能力，实现面向特定场景的智能对话、任务执行与语音交互。

- 架构设计：基于 LangChain 构建模块化 Agent 架构，实现意图识别与复杂任务自动拆解。
- RAG 与调度：集成 Qdrant 向量数据库实现知识增强，设计动态工具调度系统支持 Agent 自主决策。
- 交互与记忆：构建持久化记忆模块与 FastAPI 接口，集成 Telegram Bot 与语音 SDK 实现多模态交互。
- 工程落地：主导 Docker 部署与 LangSmith 监控，攻克多工具参数校验与记忆同步难题，显著提升鲁棒性。

荣誉获奖

- 国家级-全国大学生数据统计与分析竞赛全国二等奖 2023.07
- 国家级-全国算法精英大赛全国总决赛入围奖 2023.07
- 国家级-团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 2023.05
- 省市级-重庆市优秀毕业生 2025.08

技术栈

AI & Robotics: PyTorch, Transformers, LLMs (RAG/LangChain), CV (SAM 2/YOLO/OpenCV), ROS 2, Open3D, ONNX, Gradio

Full-stack & Infra: Python (FastAPI/Django/Scrapy), Vue 3 (Vite/Uni-app), MySQL, Redis, Qdrant/ES, Docker, Linux, Nginx, Git